

图像裁剪

版权声明：本教程涉及到的数据仅供练习使用，禁止用于商业用途。

目录

图像裁剪.....	1
1. 概述.....	2
2. 详细操作步骤.....	2
2.1 规则图像裁剪.....	2
2.2 不规则图像裁剪.....	4
2.2.1 手动绘制裁剪区	4
2.2.2 外部矢量数据裁剪图像	8

1.概述

图像裁剪的目的是将研究之外的区域去除。常用的方法是按照行政区划边界或者自然区划边界进行头像裁剪；在基础数据生产中个，还经常要进行标准分幅裁剪。

本课程学习在 ENVI 下进行图像的规则裁剪、利用矢量数据进行图像的不规则裁剪。

2.详细操作步骤

2.1 规则图像裁剪

规则裁剪，是指裁剪图像的边界范围是一个矩形，这个矩形范围获取途径包括：行列号、左上角和右下角两点坐标、图像文件、ROI/矢量文件。规则分幅裁剪功能在很多的处理处理过程中都可以启动（Spatial Subset）。下面介绍其中一种规则分幅裁剪过程。

以 TM 影像为例，图像存放在“...\10.图像裁剪\数据”中。

- （1）File > Open 打开图像 Beijing_TM.dat，按 Linear2%拉伸显示。
- （2）File > Save As，进入 File Selection 面板，选择 Spatial Subset 选项，打开右侧裁剪区域选择功能。

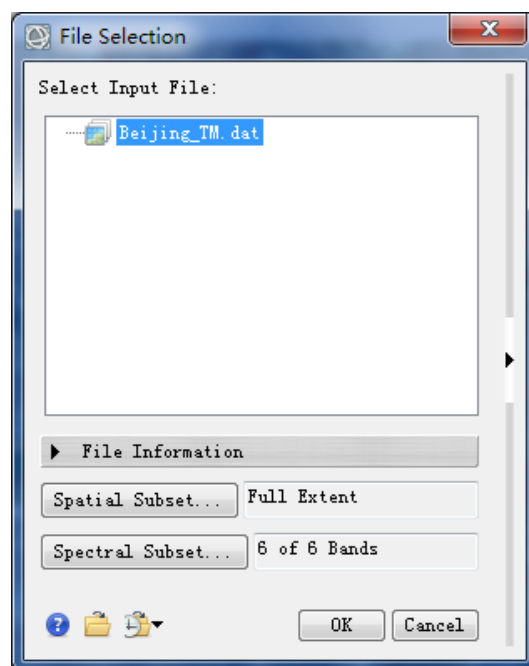


图2.1 File Selection 面板

(3) 有多种方法确定裁剪区域:

- 使用当前可视区域确定裁剪区域: 单击 **Use View Extent**, 自动读取主窗口中显示的区域。
- 通过文件确定裁剪区域: 可以选择一个矢量或者栅格等外部文件, 自动读取外部文件的区域。

点击右下角 **Subset By File**, 单击 **Open file**  按钮, 选择矢量数据“矢量.shp”作为裁剪范围。

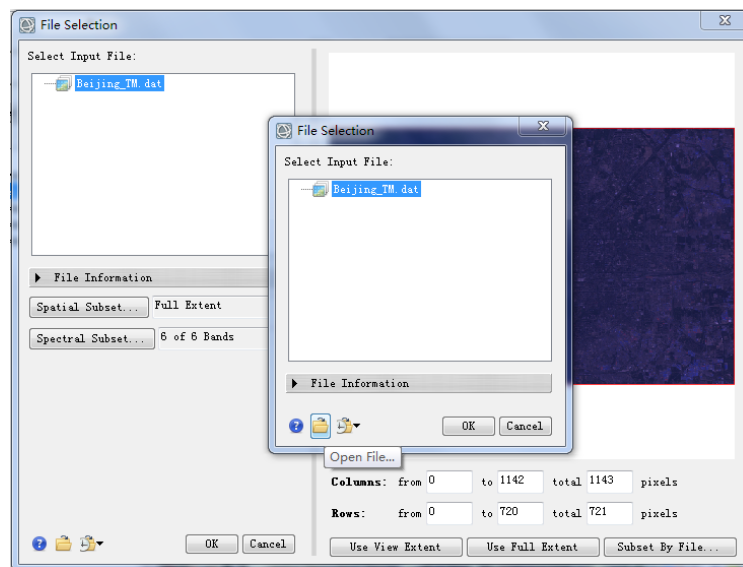


图2.2 打开矢量数据作为裁剪范围

- 手动交互确定裁剪区域: 可以通过输入行列数 (**Columns** 和 **Rows**) 确定裁剪尺寸, 按住鼠标左键拖动图像中的红色矩形框来移动以行列数确定的裁剪区域; 也可以直接用鼠标左键按钮红色边框拖动来确定裁剪尺寸以及位置
- (4) 可以看到裁剪区域信息, 左侧 **Spectral Subset** 按钮还可以选择输出波段子集, 这里默认不修改, 单击 **OK**。

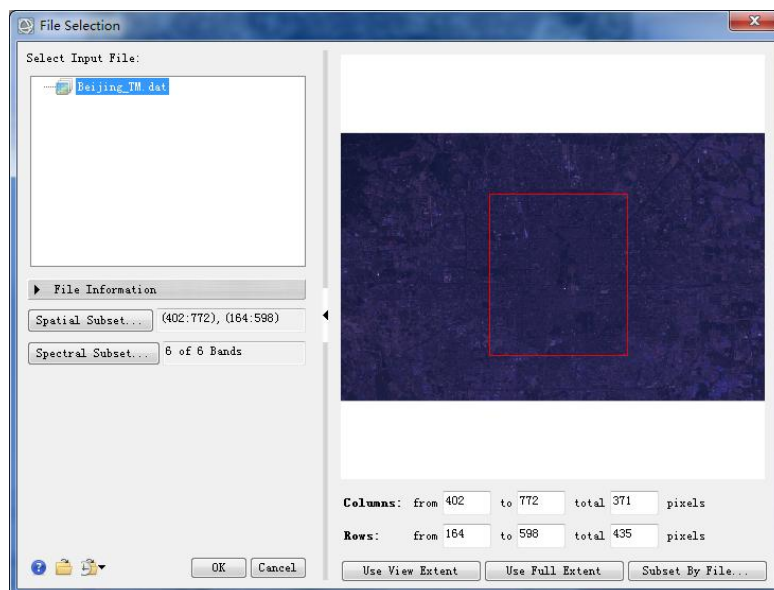


图2.3 裁剪参数设置面板

(5) 选择输出路径及文件名，单击 OK，完成规则图像裁剪过程。

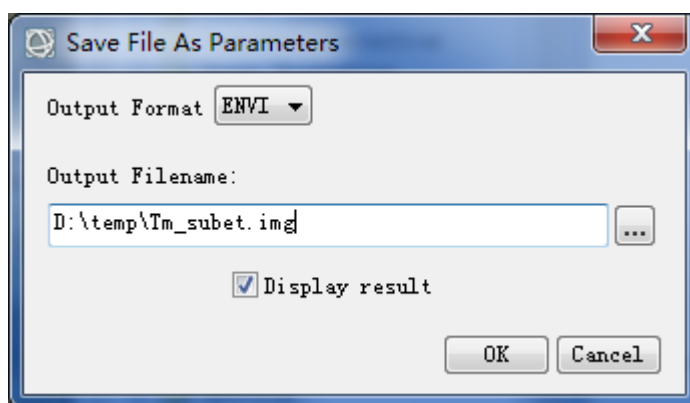


图2.4 结果输出

2.2 不规则图像裁剪

不规则图像裁剪，是指裁剪图像的边界范围是一个任意多边形。任意多边形可以是事先生成的一个完整的闭合多边形区域，可以是一个手工绘制的多边形，也可以是 ENVI 支持的矢量文件。针对不同的情况采用不同的裁剪过程。下面学习这两种方法。

2.2.1 手动绘制裁剪区

- (1) 打开图像 Beijing_TM.dat，按 Linear2% 拉伸显示。
- (2) 在 Layer Manager 中选中 Beijing_TM.dat 文件，单击鼠标右键，选择 New Region Of

Interest, 打开 Region of interest (ROI) Tool 面板。

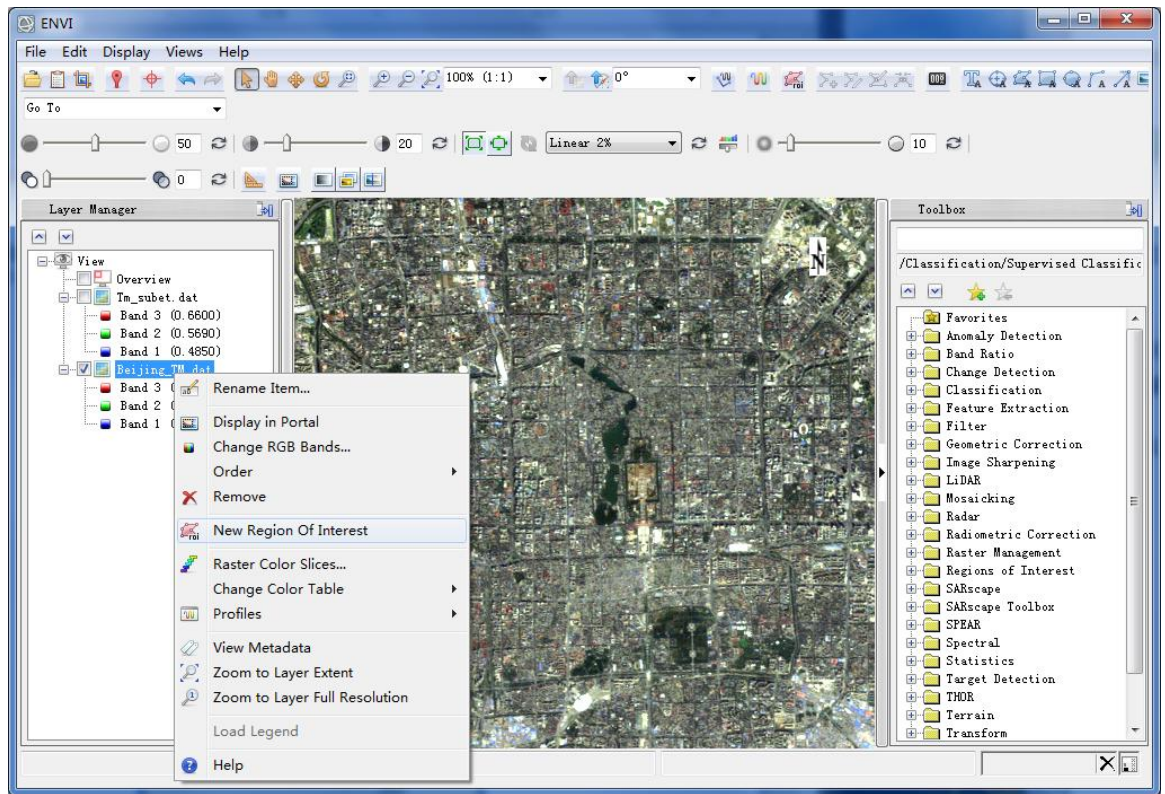


图2.5 新建 ROI

(3) 在 Region of interest (ROI) Tool 面板中点击  按钮，在图像上绘制多边形，绘制大致为北京老皇城二环范围内的多边形，作为裁剪区域。可以修改感兴趣区名称 ROI Name、感兴趣区颜色 ROI Color 等，也可以根据需求绘制若干个多边形，当绘制多个感兴趣区时利用



可以进行删减。



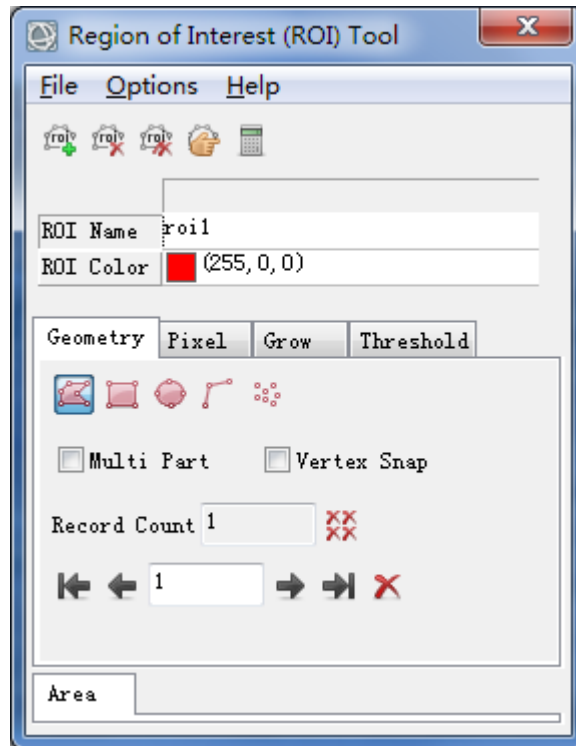


图2.6 Region of interest (ROI) Tool 面板

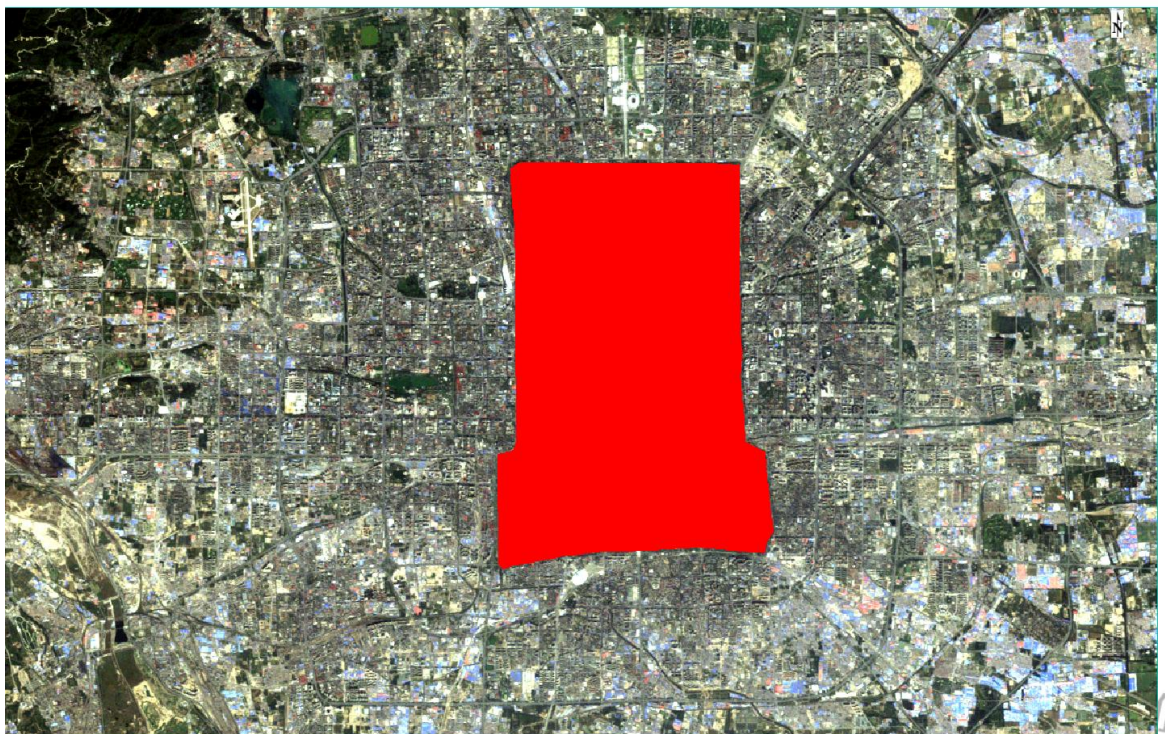


图2.7 手动绘制的 ROI

(4) 在 Region of interest (ROI) Tool 面板中, 选择 File-> Save as, 保存绘制的多边形 ROI, 选择保存的路径和文件名。

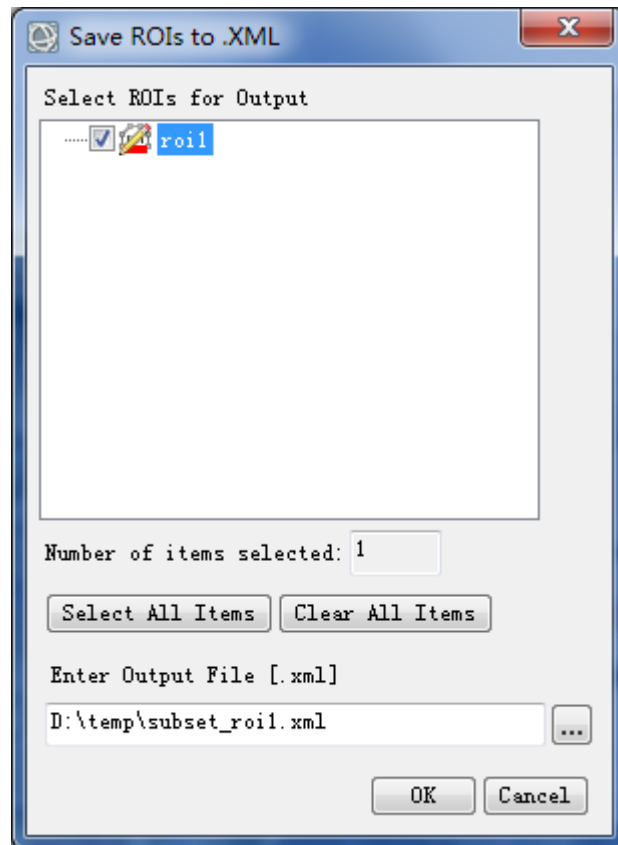


图2.8 保存新绘制的 ROI

- (5) 在 Toolbox 中，打开 Regions of Interest/ Subset Data from ROIs。
- (6) 在 Select Input File 对话框中，选择 Beijing_TM.dat，打开 Subset Data from ROIs Parameters 面板。
- (7) 在 Subset Data from ROIs Parameters 面板中，设置以下参数：
 - Select Input ROIs: 选择刚才生成的矢量文件 roi1
 - Mask pixels output of ROI? : Yes
 - Mask Background Value 背景值: 0
- (8) 选择输出路径和文件名，单击 OK 执行图像裁剪。

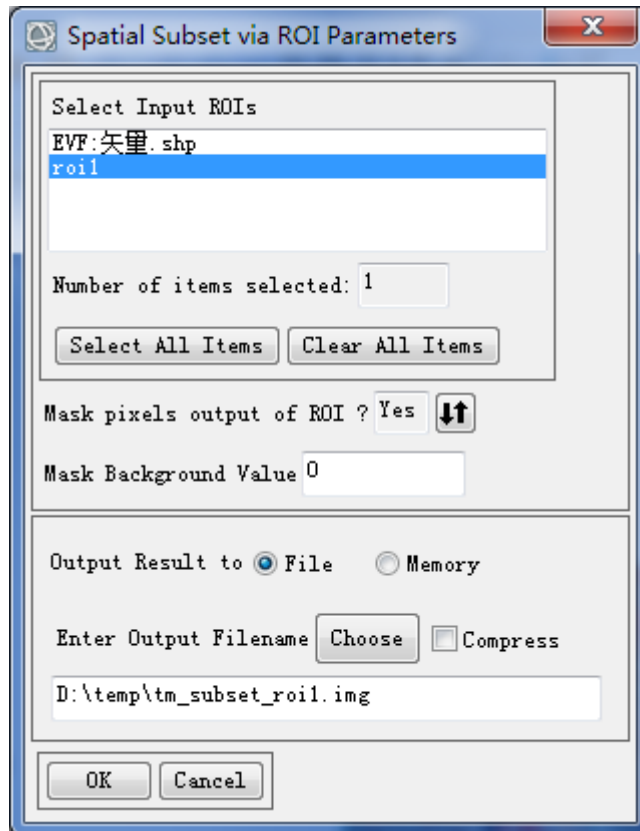


图2.9 Subset Data from ROIs Parameters 面板

2.2.2 外部矢量数据裁剪图像

- (1) 打开图像 Beijing_TM.dat，按 Linear2%拉伸显示。
- (2) File -> Open，打开 “...\10.图像裁剪\数据\矢量数据” 下的 “矢量.shp” 数据。

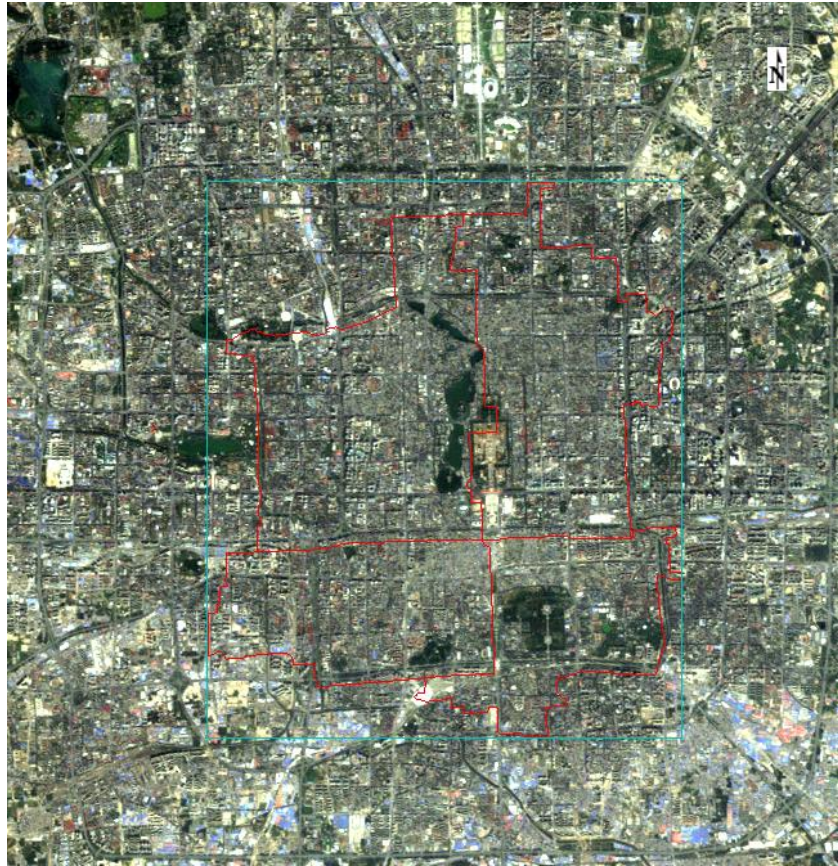


图2.10 待裁剪的 TM 图像加载矢量数据显示

- (3) 在 Toolbox 中，打开 Regions of Interest /Subset Data from ROIs。Select Input File 选择 Beijing_TM.dat，点击 OK，打开 Subset Data from ROIs Parameters 面板；
- (4) 在 Subset Data from ROIs Parameters 面板中，设置以下参数：
 - Select Input ROIs: 选择 EVF:矢量.shp
 - Mask pixels output of ROI? : Yes
 - Mask Background Value 背景值: 0
- (5) 选择输出路径和文件名，单击 OK 执行图像裁剪。

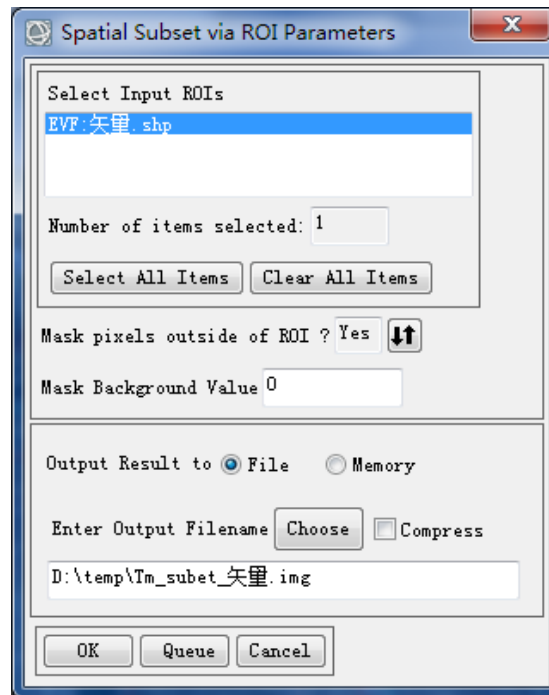


图2.11 Subset Data from ROIs Parameters 面板

如下图为裁剪结果。



图2.12 利用矢量数据生成 ROI 进行图像裁剪的结果